Rechter Winkel Lösungen · mehr

1. **rechter Winkel bei C**

$\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CE} = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ ⇒ Skalarprodukt 0 ⇒ rechter Winkel bei C

2. **E senkrecht zur xy-Ebene**

$\begin{pmatrix} -12 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ⇒ Normalenvektoren senkrecht ⇒ E senkrecht zur xy-Ebene

3. **P(3,2|1,6|0)**

P = $\begin{pmatrix} 4-4r \\ 8r \\ 0 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{PC} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ ⇒ 16 − 80r = 0 ⇒ r = 0,2 ⇒ P(3,2|1,6|0)